

Halbleitertechnik

Bipolartransistor - Übungen

Stefan Stark

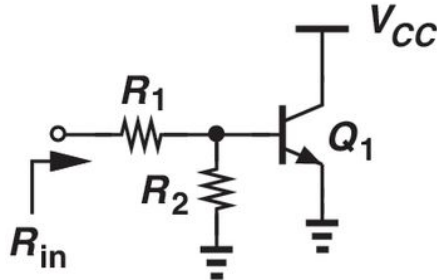
2025



- 1 BJT Grundlagen
 - Eingangs- und Ausgangswiderstand
- 2 BJT Arbeitspunkt
 - Arbeitspunkt mit Vorwiderstand
 - Arbeitspunkt mit Basisspannungsteiler
 - Arbeitspunkt mit Basisspannungsteiler und Gleichstromgegenkopplung
- 3 Transistor im Linearbetrieb
 - Verstärker

Eingangswiderstand R_{in}

Berechne den Eingangswiderstand von den Schaltungen in Abbildung 1.



(a)

Abbildung: Eingangswiderstand

Ausgangswiderstand R_{out}

Berechne den Ausgangswiderstand von den Schaltungen in Abbildung 2.

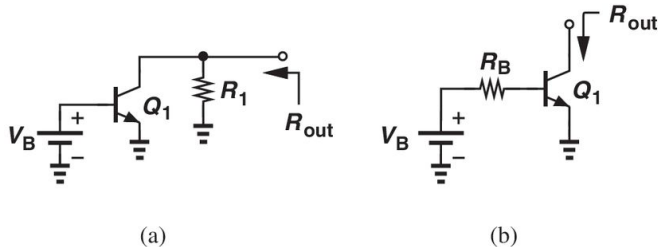
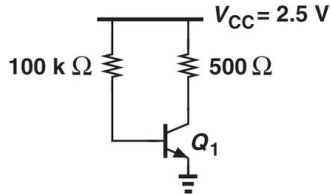


Abbildung: Ausgangswiderstand

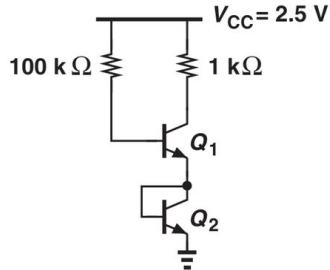
Arbeitspunkt mit Vorwiderstand

Berechne den Arbeitspunkt (I_C und U_{CE}) von den Schaltungen in Abbildung 3.

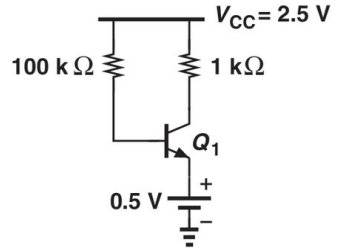
$$\beta = 100, U_{BE} = 0.7 \text{ V}$$



(a)



(b)



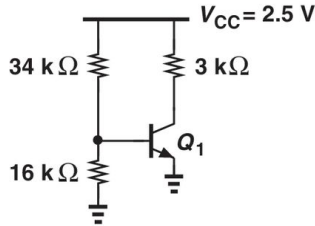
(c)

Abbildung: Arbeitspunkt mit Vorwiderstand

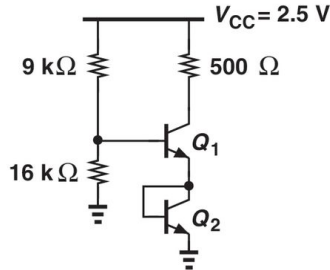
Arbeitspunkt mit Basisspannungsteiler

Berechne den Arbeitspunkt (I_C und U_{CE}) von den Schaltungen in Abbildung 4.

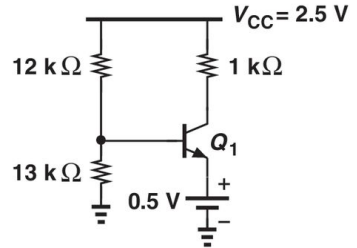
$$\beta = 100, U_{BE} = 0.7 \text{ V}$$



(a)



(b)



(c)

Abbildung: Arbeitspunkt mit Basisspannungsteiler

Arbeitspunkt mit Basisspannungsteiler und Gleichstromgegenkopplung

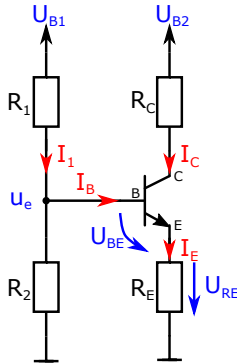


Abbildung: Arbeitspunktstabilisierung durch einen Spannungsteiler und Emitterwiderstand

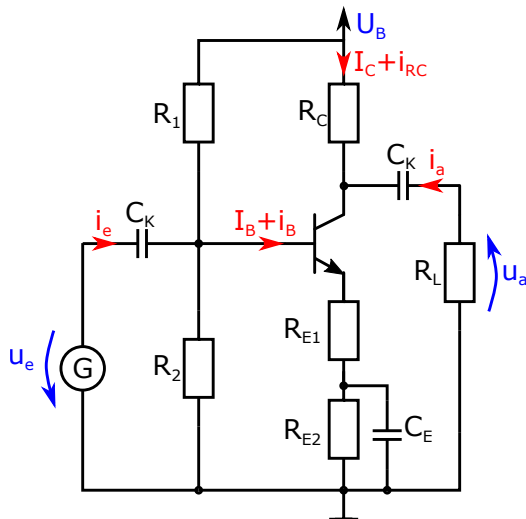
Die Schaltung mit dem Basisspannungsteiler und der Stromgegenkopplung (illustriert in Abbildung 5) soll so dimensioniert werden, dass der Arbeitspunkt auf

- $I_C = 50\text{mA}$
- $U_{CE} = 5\text{V}$

liegt.

- $U_{B1} = U_{B2} = 10\text{V}$
- $I_1 = 10 * I_B$
- $\beta = 100$
- $U_{BE} = 0.8\text{V}$

Emitterschaltung



- $u_e(t) = 100mV_{ss}, 20Hz < f < 20kHz$
- $u_a(t) = 2V_{ss}$
- $U_B = 15V, R_L = 100k\Omega$
- BC548, $\beta = 100$
- $r_{BE} = 30k\Omega$
- $R_i = 10k\Omega$
- $U_{CE} = 6.5V$
- $U_{BE} = 0.6V$
- $A_w = 33$